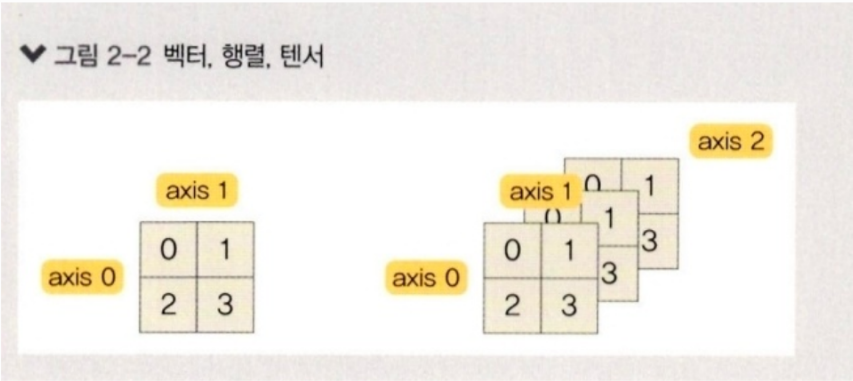

← torch의 기본 단위

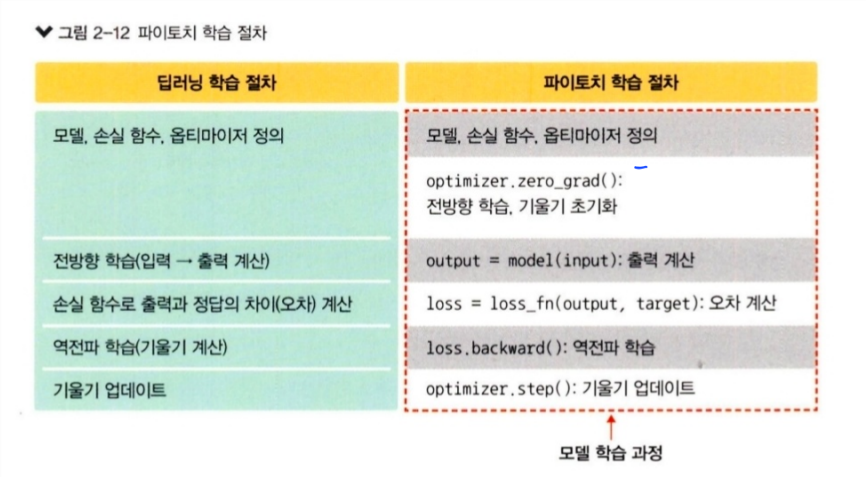

그림 2-12 파이토치 학습 절차

딥러닝 학습 절차	파이토치 학습 절차
모델, 손실 함수, 옵티마이저 정의	모델, 손실 함수, 옵티마이저 정의
	optimizer.zero_grad(): 전방향 학습, 기울기 초기화
전방향 학습(입력 → 출력 계산)	output = model(input): 출력 계산
손실 함수로 출력과 정답의 차이(오차) 계산	loss = loss_fn(output, target): 오차 계산
역전파 학습(기울기 계산)	loss.backward(): 역전파 학습
기울기 업데이트	optimizer.step(): 기울기 업데이트

모델 학습 과정

2.2 : 파이토치 기초 문법

1. 텐서 : ndarray로 생성, temp.view(row,column)의 형태 등으로 변환하여 보기 가능

2. 데이터준비 : pandas로 할 수 있음

데이터 가져오기 ex

: x = torch.tensor(self.label.iloc[idx,0:3]).int()

3. 모델 정의

계층, 모듈, 모델로 구성됨

sequential 신경망 정의하는법

ex)

self. layer1 = nn, Sequential(

nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=64, kernel_size=5),

nn, ReLU(inplace=True),

nn. MaxPoo12d(2))

4. hyperparameters : Loss function, optimizer, scheduler, metrics

5. training example

```
for epoch in range(100):
    yhat = model(x_train)
    loss = criterion(yhat, y_train)
    optimizer. zero_grad()
    loss.backward()
    optimizer.step()
```

6. evaluation example

metrics. Accuracy() ------ 모델 평가(정확도) 초기화

```
n batches = 10
for i in range(n_batches):
    preds = torch.randn(10, 5).softmax(dim=-1)
    target = torch.randint(5, (10,))
    acc = metric(preds, target) print(f"Accuracy on batch {i:
{acc}") : 현재 배치에서 모델 평가(정확도)
acc = metric.compute()
print(f"Accuracy on all data: acc}") ------ 모든 배치에서 모델 평가
(정확도)
```

7. monitoring example

```
import torch
from torch.utils. tensorboard import SummaryWriter
writer = SummaryWriter("../chap02/tensorboard")

for epoch in range(num_epochs): model, train()
batch loss = 0.0
for i, (x, y) in enumerate(dataloader):
    x, y = x.to(device).float(), y.to(device).float()
    outputs = model(x)
     loss = criterion(outputs, y)
     writer.add_scalar("Loss", loss, epoch) ..... 스칼라 값(오차)을
```

기록

optimizer.zero_grad() loss.backward()
optimizer.step()

cf)
전처리하기

① 범주형 데이터를 텐서로 변환하기 위해 다음과 같은 절차가 필요합니다.

범주형 데이터 → dataset[category] → 넘파이 배열(NumPy array) → 텐서(Tensor)

즉, 파이토치로 모델을 학습시키기 위해서는 텐서 형태로 변환해야 하는데, 넘파이 배열을 통해 텐서를 생성할 수 있습니다.

범주형 데이터(단어)를 숫자(넘파이 배열)로 변환하기 위해 cat.codes를 사용합니다. cat.codes는 어떤 클래스가 어떤 숫자로 매핑되어 있는지 확인이 어려운 단점이 있으므로 주의해서 사용해야 합니다.